RELAZIONE TECNICA

Verifica elettrica R02 - ombra e due inverter

Impianto fotovoltaico, 56,70 kWp

Sito	Rho (MI) (45,52260°, 9,03000°)
Data	29/10/2026

Indice

1. Sito e dati climatici 3
2. Producibilità 4
3. Consumi e bilancio 6
4. Economia 8
5. Verifiche e norme 10
6. Parametri e metodi 14

1. Sito e dati climatici

Indirizzo	**Rho (MI)**
Latitudine	**45,52260°**
Longitudine	**9,03000°**
Meteo	**PVGIS 5.3, typical year from synthetic + synthetic, 2026-2026, fetched 2026-10-21. Global horizontal irradiation 1,368 kWh/m², mean temperature 13.0 °C (from -1.0 to 27.0 °C).**

Irraggiamento e temperatura mese per mese

Mese	Orizzontale, kWh/m²	Diffusa, kWh/m²	Sul piano, kWh/m²	Aria, °C
gen	46	18	82	3,1
feb	65	21	101	4,4
mar	110	30	148	7,9
apr	145	35	176	12,9
mag	179	41	202	17,8
giu	185	42	203	21,5
lug	184	42	205	22,9
ago	160	38	188	21,6
set	120	31	154	17,9
ott	84	26	123	13,0
nov	51	19	87	8,0
dic	39	17	73	4,4
Anno	1.368	362	1.743	13,0

Sul piano: l'irraggiamento sul piano dei moduli, i campi insieme, pesati sulla loro potenza.

2. Producibilità

Energia all'anno (anno tipo)	**75.770 kWh**
Producibilità specifica	**1.336 kWh/kWp**
Indice di prestazione	**76,7 %**

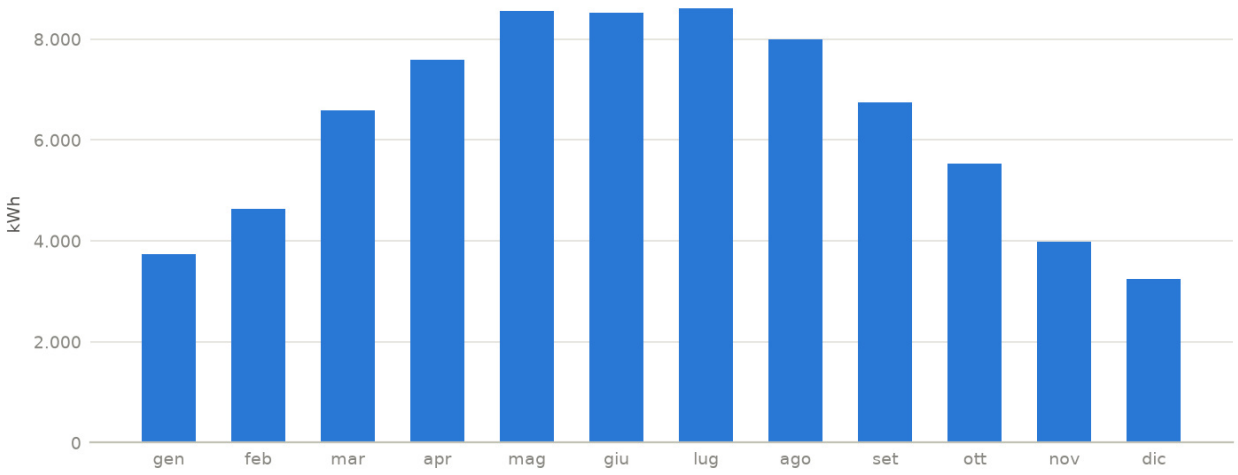
Produzione per inverter

Ogni inverter è calcolato separatamente, incluso il suo limite di potenza. L'energia CA include le perdite nei cavi e l'indisponibilità; il registro orario conserva i singoli risultati.

Inverter	Potenza CA, kW	Energia CC, kWh	Limitazione, kWh	Energia CA, kWh
1 · Acme AC-20K	12,00	44.926	7.314	36.010
2 · Acme AC-20K	40,00	41.288	0	39.760

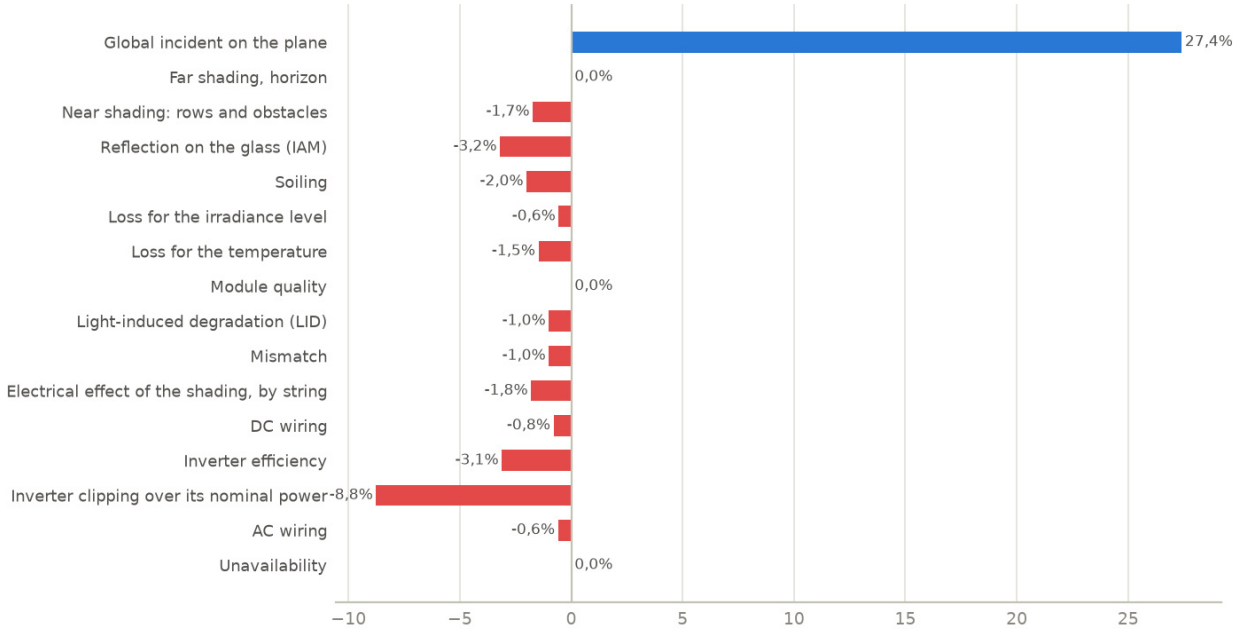
Mese per mese

Mese	Sul piano, kWh/m²	Energia, kWh	kWh/kWp	PR
gen	82	3.746	66	80,9 %
feb	101	4.629	82	81,1 %
mar	148	6.586	116	78,3 %
apr	176	7.588	134	76,2 %
mag	202	8.564	151	74,7 %
giu	203	8.529	150	74,0 %
lug	205	8.614	152	74,0 %
ago	188	7.999	141	74,9 %
set	154	6.744	119	77,0 %
ott	123	5.534	98	79,0 %
nov	87	3.990	70	80,9 %
dic	73	3.246	57	78,6 %
Anno	1.743	75.770	1.336	76,7 %



Dal sole alla rete

Ogni passo rispetto al precedente: l'irraggiamento sul piano rispetto all'orizzontale, poi le perdite fino all'energia consegnata.



Ombreggiamento

Campo	File, lineare	Ostacoli, lineare	File, elettrico
Sud	0,6 %	1,1 %	0,0 %

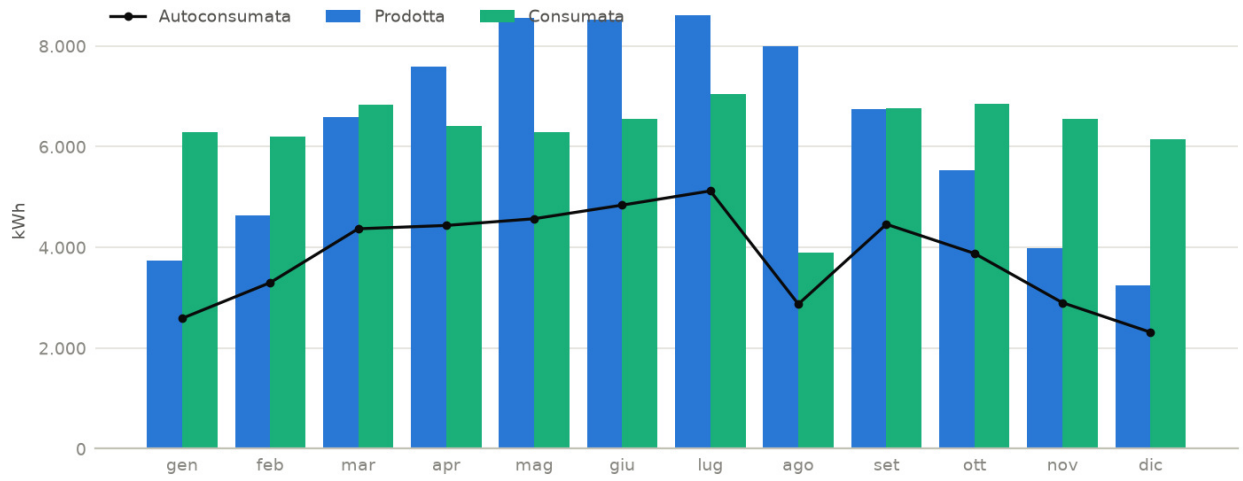
3. Consumi e bilancio

Consumo all'anno	**75.800 kWh (yearly kWh)**
F1	**52.677 kWh**
F2	**10.280 kWh**
F3	**12.843 kWh**
Autoconsumo	**60 % (45.656 kWh)**
Autosufficienza	**60 %**
Energia immessa	**30.114 kWh**

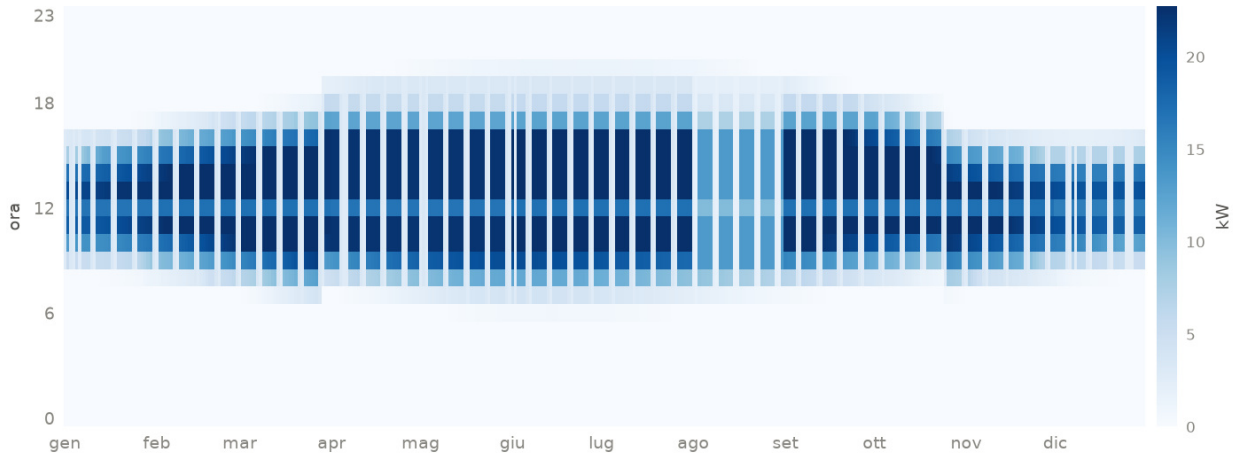
Mese per mese

Mese	Prodotta	Consumata	Autoconsumata	Immessa	Prelevata
gen	3.746	6.289	2.590	1.156	3.699
feb	4.629	6.202	3.299	1.330	2.903
mar	6.586	6.826	4.369	2.216	2.457
apr	7.588	6.404	4.435	3.153	1.969
mag	8.564	6.289	4.569	3.995	1.720
giu	8.529	6.548	4.840	3.689	1.709
lug	8.614	7.044	5.121	3.492	1.923
ago	7.999	3.891	2.874	5.126	1.017
set	6.744	6.764	4.460	2.284	2.304
ott	5.534	6.848	3.881	1.653	2.967
nov	3.990	6.548	2.902	1.088	3.647
dic	3.246	6.145	2.315	931	3.830
Anno	75.770	75.800	45.656	30.114	30.144

kWh; autoconsumata: l'energia prodotta e usata sul posto, nella stessa ora.



Autoconsumo ora per ora

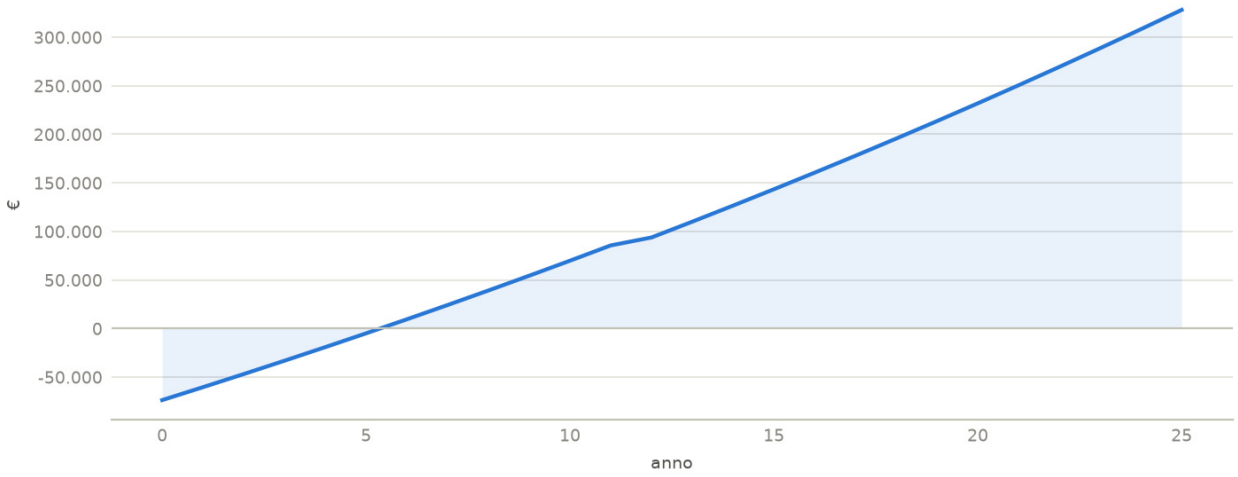


Una colonna per ogni giorno dell'anno, le ore dal basso in alto: più è scuro, più l'impianto copre i consumi di quell'ora.

4. Economia

Risparmio, primo anno	**11.414 €**
Vendita e incentivi, primo anno	**3.011 €**
Investimento	**73.710 €**
Valore attuale netto	**168.839 €**
Tasso interno di rendimento	**19,2 %**
Tempo di ritorno	**5,3 anni**
Costo livellato	**0,088 €/kWh**

Flusso di cassa cumulato



Taglia dell'impianto e dell'accumulo

Lo stesso impianto più piccolo e più grande, con producibilità e investimento nelle stesse proporzioni; poi una batteria generica di capacità crescente. Cambia quanto l'impianto copre dei consumi e quanto vale.

kWp	Autoconsumo	Autosufficienza	Valore attuale netto
14,2	86 %	21 %	55.048 €
28,4	77 %	39 %	101.152 €
42,5	70 %	53 %	141.005 €
56,7 ◀	60 %	60 %	168.839 €
70,9	51 %	64 %	186.911 €
85,1	44 %	66 %	201.451 €
113,4	34 %	68 %	226.754 €
141,8	28 %	70 %	249.646 €

kWp	Autoconsumo	Autosufficienza	Valore attuale netto
170,1	24 %	71 %	271.614 €

Ogni capacità è a generic battery: power half its capacity, 90% round trip, 650 €/kWh installed.

kWh	Autosufficienza	Valore attuale netto
0,0	60 %	168.839 €
20,6	68 %	170.560 €
41,3	74 %	167.863 €
61,9	77 %	159.642 €
82,5	78 %	148.989 €
123,8	80 %	126.603 €
165,0	82 %	103.057 €

5. Verifiche e norme

	Ambito	Verifica	Fonte
⚠	Producibilità	Electrical production uses sampled cell-cohort I/V curves, bypass sections and common string/MPPT operating points. Cell layout is inferred from module dimensions and cell count unless documented; bypass forward drop is assumed to be 0.5 V. Reverse breakdown, hot spots and inverter tracking dynamics are not simulated.	
⚠	Producibilità	Row shadows and obstacle shadows overlap statistically at cell level; their exact joint shadow geometry is not available in the row approximation.	
⚠	Producibilità	The inverter clips 8.8% of the energy: check the DC/AC ratio.	
ℹ	Producibilità	PVGIS's estimate is not in the cache yet	
ℹ	Connessione	52,00 kW: connessione trifase, o monofase fino a 10 kW se il distributore lo consente	CEI 0-21:2026-07, 8.3, p. 65
ℹ	Connessione	Oltre 11,08 kW la protezione di interfaccia è un relè dedicato	CEI 0-21:2026-07, 8.6.2, p. 96
ℹ	Connessione	Oltre 20 kW il dispositivo di interfaccia richiede un dispositivo di rincalzo che apra se esso non apre	CEI 0-21:2026-07, 8.2.2.4, p. 63
ℹ	Regole e note per la relazione	Indica se l'edificio deve raggiungere una potenza minima da fonti rinnovabili	D.Lgs. 199/2021 art. 26, Allegato III
ℹ	Regole e note per la relazione	Indica la potenza impegnata della fornitura, la superficie e la destinazione dell'unità	DM 37/2008 art. 5 c. 2 (pag. 4)
ℹ	Regole e note per la relazione	N01 · Progetto secondo la CEI 64-8/7, sezione 712	CEI 64-8/7:2024-07 sez. 712 (pag. 91-110)
ℹ	Regole e note per la relazione	N02 · Progetto di un professionista iscritto all'albo, finché fornitura e unità non sono indicate	DM 37/2008 (testo integrato DM 130/2025) art. 5 c. 2 (pag. 4), art. 5 c. 4, artt. 7, 11
ℹ	Regole e note per la relazione	N05 · Bassa tensione oltre 11,08 kW: relè di protezione di interfaccia dedicato	CEI 0-21:2026-07 punti 8.2.2.2, 8.2.2.3, 8.4.1 (pag. 65), 8.6.2 (pag. 96), Allegato Bbis.1 (pag. 166), Allegato G
ℹ	Regole e note per la	N06 · Oltre 20 kW: rincalzo al dispositivo di interfaccia	CEI 0-21:2026-07 punto 8.2.2.4 (pag. 63-64)

	Ambito	Verifica	Fonte
	relazione		
ℹ	Regole e note per la relazione	N08 · Più inverter: un solo dispositivo di interfaccia	CEI 0-21:2026-07 8.2.2.2; CEI 0-16:2026-07 8.8.3.1 (pag. 117)
ℹ	Regole e note per la relazione	N14 · Attività non soggetta ai controlli VVF	DCPREV 14030/2025 par. 1.2 pag. 4
ℹ	Regole e note per la relazione	N23 · Regime amministrativo: attività libera, modello unico, richiesta di connessione, GAUDÌ	D.Lgs. 190/2024 artt. 5, 7 e All. A Sez. I (pag. 19); DM MASE 223/2026; D.Lgs. 199/2021 art. 25 (GU 15/2026)
ℹ	Consumi	I consumi sono stimati dal progetto: inserisci le bollette o la curva del POD	
ℹ	Economia	Prezzi e costi sono valori predefiniti indicativi: inserisci quelli della bolletta e dell'offerta	
⚠	Stringhe (CEI 64-8/7)	Inverter 1: input 3: short-circuit current limit is unknown: Enter the manufacturer's short-circuit current limit for this MPPT to verify it.	CEI 64-8/7:2024
⚠	Stringhe (CEI 64-8/7)	Inverter 1: input 4: short-circuit current limit is unknown: Enter the manufacturer's short-circuit current limit for this MPPT to verify it.	CEI 64-8/7:2024
⚠	Stringhe (CEI 64-8/7)	Inverter 2: input 3: short-circuit current limit is unknown: Enter the manufacturer's short-circuit current limit for this MPPT to verify it.	CEI 64-8/7:2024
⚠	Stringhe (CEI 64-8/7)	Inverter 2: input 4: short-circuit current limit is unknown: Enter the manufacturer's short-circuit current limit for this MPPT to verify it.	CEI 64-8/7:2024
⛔	Stringhe (CEI 64-8/7)	Inverter 1: energy lost beyond the nominal power: 17.0 % of the year (program thresholds: a warning from 1 %, too much beyond 3 %, as PVsyst's red)	soglia di Meridiana, come quella di PVsyst: non è una norma

Note per la relazione tecnica

1. Norme di riferimento e progetto

L'impianto è progettato secondo la Norma CEI 64-8/7:2024-07, sezione 712 (sistemi fotovoltaici). I componenti del lato c.c. sono scelti per la tensione Uoc MAX (712.512.1.1) e per la corrente Isc MAX = KI × Isc STC, con KI non inferiore a 1,25 (712.512.1.2 e Allegato B.2).

Se non sono noti la temperatura minima e il coefficiente di temperatura, Uoc MAX si assume pari a 1,2 × Uoc STC (Allegato B.1). I cavi esposti al riscaldamento dei moduli sono dimensionati per una

temperatura di 70 °C (712.523).

L'inverter è sezionabile sia sul lato c.c. sia sul lato c.a. (712.537.2.101), con sezionatore o interruttore sul lato c.c. (712.537.2.2.101). I dispositivi di protezione delle stringhe sono previsti secondo 712.431.101, solo con più di due stringhe in parallelo.

Il lato c.c. è protetto dalle sovratensioni con SPD scelti secondo 712.443 e 712.534. La presenza dell'impianto fotovoltaico è segnalata con avvertenze e marcature secondo 712.514.

N01 · CEI 64-8/7:2024-07 sez. 712 (pag. 91-110)

Potenza impegnata della fornitura, superficie e destinazione dell'unità non sono indicate (proprietà del sito): il progetto si considera dovuto da un professionista iscritto all'albo (DM 37/2008, art. 5 c. 2), da confermare con quei dati.

L'art. 5 c. 2 lo richiede per le utenze condominiali e per le unità abitative con potenza impegnata oltre 6 kW o superficie oltre 400 m² (lett. a); per attività produttive, commercio e terziario oltre 6 kW o 200 m², o alimentate oltre 1000 V (lett. c); con ambienti a maggior rischio di incendio, a uso medico o con pericolo di esplosione (lett. d).

Fuori da questi casi il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice (art. 5 c. 1); la dichiarazione di conformità è sempre dovuta (art. 7).

Il progetto comprende almeno schemi, planimetrie e relazione tecnica (art. 5 c. 4). A fine lavori l'impresa installatrice rilascia la dichiarazione di conformità (art. 7); se l'impianto rientra in un permesso di costruire, il progetto è depositato con il progetto edilizio (art. 11 c. 2).

N02 · DM 37/2008 (testo integrato DM 130/2025) art. 5 c. 2 (pag. 4), art. 5 c. 4, artt. 7, 11

2. Connessione alla rete

Connessione in bassa tensione secondo la Norma CEI 0-21:2026-07. Con potenza complessiva superiore a 11,08 kW il sistema di protezione di interfaccia è un relè di protezione dedicato, verificato in impianto secondo A.4.3: l'SPI integrato nell'inverter è ammesso solo fino a 11,08 kW (8.6.2).

La soglia di 11,08 kW riguarda la potenza complessiva dell'impianto di produzione: il sistema di accumulo fa parte del gruppo di generazione (8.4.1, pag. 65) e le prescrizioni dell'Allegato Bbis si applicano anche quando condivide l'inverter con il generatore FV (Bbis.1, pag. 166).

Il dispositivo di interfaccia è di norma unico. Sono ammessi fino a tre DDI distinti, ciascuno con la propria protezione, senza logica OR; con più di tre DDI si adotta la logica OR, per cui l'anomalia rilevata da un SPI apre tutti i DDI (8.2.2.2).

Il DDI è un interruttore idoneo al sezionamento o un contattore onnipolare di categoria AC3 comandato dall'SPI (8.2.2.3). Il regolamento di esercizio con il distributore segue l'Allegato G (impianti oltre 11,08 kW in parallelo con la rete BT).

N05 · CEI 0-21:2026-07 punti 8.2.2.2, 8.2.2.3, 8.4.1 (pag. 65), 8.6.2 (pag. 96), Allegato Bbis.1 (pag. 166), Allegato G

Con potenza superiore a 20 kW è previsto il rincalzo alla mancata apertura del DDI (CEI 0-21:2026-07, 8.2.2.4): il comando di apertura dell'SPI, ritardato al massimo di 0,5 s, agisce anche su un secondo dispositivo (eventualmente il DG o il DGL); il ripristino è solo manuale.

Se l'inverter ha un DDI interno elettromeccanico conforme a 8.2.2, questo può svolgere il rincalzo purché riceva il segnale di apertura ritardato dall'SPI esterno. Tra generatore e rete ci sono quindi sempre almeno due dispositivi asserviti alla protezione di interfaccia.

N06 · CEI 0-21:2026-07 punto 8.2.2.4 (pag. 63-64)

Con più generatori il dispositivo di interfaccia è di norma unico e separa contemporaneamente tutti i generatori; è ammesso l'impiego di più DDI comandati da un unico SPI (CEI 0-21:2026-07, 8.2.2.2; in MT CEI 0-16:2026-07, 8.8.3.1).

N08 · CEI 0-21:2026-07 8.2.2.2; CEI 0-16:2026-07 8.8.3.1 (pag. 117)

3. Prevenzione incendi

L'attività non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi: le linee guida VVF DCPREV 14030/2025 sono comunque un riferimento utile per progettazione, installazione, esercizio e manutenzione (par. 1.2); si applica la regola dell'arte (CEI 64-8 sezione 712, guida CEI 82-25).

N14 · DCPREV 14030/2025 par. 1.2 pag. 4

5. Regime amministrativo e accumulo

Regime amministrativo: secondo il Testo unico FER (D.Lgs. 190/2024, aggiornato dal D.Lgs. 178/2025) l'impianto su edifici o strutture esistenti o loro pertinenze è attività libera fino a 12 MW, fuori dalla zona A (DM 1444/1968) e in assenza di vincoli culturali e paesaggistici (Allegato A, Sezione I, lettere a e b).

Per l'attività libera il modello unico (Parte III del Modello Unico, DM MASE 223/2026) si presenta sulla piattaforma SUER del GSE entro cinque giorni dall'entrata in esercizio (art. 5 c. 2, art. 7 c. 10). Per un edificio nuovo l'impianto fa parte del titolo edilizio (DPR 380/2001).

Il modello unico del DM 19/05/2015 è esteso agli impianti fino a 50 kW (D.Lgs. 199/2021, art. 25 c. 3). La connessione si richiede al gestore di rete secondo il TICA (ARERA 99/08) e l'impianto si registra nel sistema GAUDÌ di Terna.

N23 · D.Lgs. 190/2024 artt. 5, 7 e All. A Sez. I (pag. 19); DM MASE 223/2026; D.Lgs. 199/2021 art. 25 (GU 15/2026)

6. Parametri e metodi

Production of the system

Position of the sun

Every hour of the typical year, at the instant its irradiance represents (the hour plus the offset PVGIS declares), with refraction.

$$\theta_z,\ \gamma_s = \mathrm{SPA}(t + \Delta t,\ \varphi,\ \lambda,\ h)$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
φ	latitude	45,5226 °	dato: PVGIS 5.3, typical year from synthetic + synthetic, 2026-2026 (https://re.jrc.ec.europa.eu/api/v5_3/tmy)
λ	longitude	9,0300 °	dato: PVGIS 5.3, typical year from synthetic + synthetic, 2026-2026 (https://re.jrc.ec.europa.eu/api/v5_3/tmy)
h	elevation	150 m	dato: PVGIS 5.3, typical year from synthetic + synthetic, 2026-2026 (https://re.jrc.ec.europa.eu/api/v5_3/tmy)
Δt	time offset of the data	0,177 h	dato: PVGIS 5.3, typical year from synthetic + synthetic, 2026-2026 (https://re.jrc.ec.europa.eu/api/v5_3/tmy)

Riferimento: NREL Solar Position Algorithm, Reda and Andreas 2004 (pvlib.solarposition)

Sud: Irradiance on the plane of the modules

Direct part on the plane, diffuse sky part by the transposition model, part reflected by the ground. Hourly global, direct and diffuse irradiance from the typical year.

$$G_{inc} = G_b \cos\theta + G_{d,\,cielo}(\beta) + G_h\,\rho\,\frac{1-\cos\beta}{2}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
β	tilt	15,0 °	progettista: drawn by the designer
α	azimuth from South, + West (CEI 82-25/1)	0,0 °	progettista: drawn by the designer
ρ	ground reflectance (albedo)	0,20	predefinito: Meridiana's default, can be changed in the losses
	weather	PVGIS 5.3, typical year from synthetic + synthetic, 2026-2026	dato: PVGIS 5.3, typical year from synthetic + synthetic, 2026-2026 (https://

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
			re.jrc.ec.europa.eu/api/v5_3/tmy)

Riferimento: Transposition: Perez 1990 (pvlib.irradiance). Irradiation terms: CEI 82-25/1:2026, 3.2.1.15-18, p. 13-14

Sud: Reflection on the glass

Part of the light is reflected by the glass, more at grazing angles. The diffuse parts use the same law integrated over the sky and the ground (Marion 2017).

$$IAM(\theta) = 1 - b_0\left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right)$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
b_0	ASHRAE coefficient	0,050	predefinito: Meridiana's default, can be changed in the losses

Riferimento: ASHRAE incidence angle modifier (pvlib.iam.ashrae, pvlib.iam.marion_diffuse)

Sud: Soiling

Dust, pollen, bird droppings on the glass, as a share of the light.

$$G_{eff} = G_{IAM}\,(1 - s)$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
s	soiling loss	2,0 %	predefinito: Meridiana's default, can be changed in the losses

Sud: Temperature of the cells

The heat balance of the module: what the module absorbs and does not turn into electricity warms it; the air carries it away, more where the back is open. The efficiency is the module's at its working point of the hour (its power over the incident irradiance), not the STC one: a first pass at the STC efficiency, then the balance again with the efficiency the model gives, as PVsyst iterates it.

$$T_c = T_a + \frac{\alpha\, G_{inc}\,(1 - \eta(T_c))}{U_c + U_v\, v}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
U_c	constant heat loss factor	29,00 W/m²K	modello: PVsyst thermal model, by mounting
U_v	wind heat loss factor	0,00 W/m²K·s/m	modello: PVsyst thermal model
α	absorption	0,90	modello: PVsyst thermal model
η_m	module efficiency at STC,	17,42 %	predefinito: typical values of an n-

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
	first pass		type TOPCon module, scaled to 450 W: choose the real module for the final design
$\bar{\eta}$	mean efficiency at the working point, hours above 50 W/m²	15,32 %	calcolato

Riferimento: PVsyst thermal model (pvlib.temperature.pvsyst_cell); PVsyst help, «Array thermal losses»: the efficiency at the operating point

Sud: Power of the modules

The ledger reference sums each connected module's uniform-irradiance maximum power at its mean irradiance and the hour's cell temperature. The one-diode parameters vary with irradiance and temperature; no additional gamma power correction is applied. The electrical-network step then applies the actual cell irradiance distribution and shared operating points. Missing diode parameters use an explicitly reported three-point datasheet curve. Per-array network losses are allocated in proportion to independent module power; the plant total is the circuit result.

$$P_{ref} = \sum_{j} \max_{V} \{ VI_j(V, G_{mean,j}, T_c) \}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
N	modules	126	progettista: drawn by the designer
P_{STC}	maximum power at STC	450,0 W	predefinito: typical values of an n-type TOPCon module, scaled to 450 W: choose the real module for the final design
γ	temperature coefficient of the maximum power	-0,300 %/K	predefinito: typical values of an n-type TOPCon module, scaled to 450 W: choose the real module for the final design
N_s	cells in series	54	calcolato: from the Voc and the count of the datasheet
η_{200}/η_{STC}	relative efficiency at 200 W/m², 25 °C	97,5 %	predefinito: conventional value of Meridiana: the datasheet gives no low-light datum (recent crystalline modules measure 96-99% to IEC 61853-1)
I_L	light current	14,109 A	calcolato: fitted to the datasheet: Isc, Voc and the maximum power at STC, the relative efficiency at 200 W/m²
I_0	saturation current	1.235e-12 A	calcolato: fitted to the datasheet: Isc, Voc and the maximum power at

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
			STC, the relative efficiency at 200 W/m²
R_s	series resistance	0,166 Ω	calcolato: fitted to the datasheet: Isc, Voc and the maximum power at STC, the relative efficiency at 200 W/m²
R_{sh}	shunt resistance at STC	250,7 Ω	calcolato: fitted to the datasheet: Isc, Voc and the maximum power at STC, the relative efficiency at 200 W/m²
$R_{sh,\,0}$	shunt resistance at zero irradiance	1003,0 Ω	calcolato: fitted to the datasheet: Isc, Voc and the maximum power at STC, the relative efficiency at 200 W/m²
γ_d	diode factor	0,962	calcolato: fitted to the datasheet: Isc, Voc and the maximum power at STC, the relative efficiency at 200 W/m²
$P_{STC,\,campo}$	**array power at STC**	**56,70 kWp**	

Riferimento: Mermoud and Lejeune, 25th EU PVSEC (2010), PVsyst's one-diode model (pvlib.pvsystem.calcparams_pvsyst)

Sud: Losses of the array

Quality, LID and residual module mismatch scale the module currents. One module per optimizer removes the residual mismatch allowance. DC wiring is estimated from the actual string operating current squared, referred to its module STC current; fixed-voltage optimizer strings use power squared relative to their connected STC power. Cable lengths and resistances are not available.

$$P_{DC} = P\,(1-q)(1-LID)(1-m) - r\,P_{STC}\left(\frac{I_{mp}}{I_{mp,\,STC}}\right)^2$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
q	module quality	0,0 %	predefinito: Meridiana's default, can be changed in the losses
LID	light-induced degradation	1,0 %	predefinito: Meridiana's default, can be changed in the losses
m	mismatch	1,0 %	predefinito: Meridiana's default, can be changed in the losses
r	DC wiring loss at STC	1,5 %	predefinito: Meridiana's default, can be changed in the losses

Riferimento: PVsyst help, «Array ohmic wiring loss»: loss fraction at STC, R I² in the simulation

Sud: Shading between the rows

Each row but the first is shaded by the one in front when the sun is low: the shaded share of the row's height, hour by hour, takes the direct light. The row in front also hides part of the sky, as the row's view factor of the sky says, and most of the ground, whose light between the rows is partly in their shade. This is the linear loss; the electrical effect of the shade comes in the energy part.

$$f_s = f(\theta_z,\ \gamma_s,\ \beta,\ w,\ p) \cdot \frac{n-1}{n}, \quad G'_b = G_b\,(1 - f_s), \quad G'_d = G_d\,(1 - \Delta_d), \quad G'_r = G_r\,(1$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
n	rows	4	calcolato: from the layout of the sub-field
p	row pitch	4,03 m	calcolato: from the layout of the sub-field
w	height of a row along its slope	2,28 m	calcolato: from the layout of the sub-field
GCR	ground cover ratio	0,57	calcolato
Δ_d	share of the sky hidden by the row in front	1,6 %	modello: view factors of infinite rows, Marion et al. 2017
Δ_r	share of the light reflected by the ground lost over the year	57,7 %	modello: Mikofski et al. 2019
$\bar{f_s}$	**irradiance lost to the rows over the year**	**0,58 %**	

Riferimento: Anderson and Jensen 2024 (pvlib.shading.shaded_fraction1d); Marion et al. 2017 (pvlib.bifacial.utils.vf_row_sky_2d_integ); Mikofski et al. 2019 (pvlib.bifacial.infinite_sheds)

Sud: Shading of the obstacles

The obstacles of the scene (exclusions with a height, parapets, the other buildings) cast their shadows along the sun's rays on the plane of the modules, row by row. The shaded share of the modules' area is computed for the sun's positions every 5° of azimuth and 4° of elevation along its path, then read hour by hour; the diffuse light loses the share of the sky the obstacles hide, weighted as for the horizon (every 10° and 8°). This step records the irradiance loss. The connected electrical network separately evaluates cell irradiance, bypass sections and the common string/MPPT operating point.

$$f_o(\gamma_s,\ \alpha_s) = \frac{A_{ombra}}{A_{moduli}}, \quad G'_b = G_b\,(1 - f_o), \quad G'_d = G_d\,f_{cielo,\,o}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
	obstacles	chimney e1	calcolato: from the scene as drawn: obstacles with their height, modules laid
$f_{cielo,\,o}$	share of the diffuse sky still seen	99,0 %	calcolato

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
$\bar{f_o}$	**irradiance lost to the obstacles over the year**	**1,14 %**	

Riferimento: Table of shading factors on the sun's positions, as PVsyst's near shadings; geometry: shadows of convex solids cast on the plane of the modules (Meridiana, nearshade.py)

Inverter

The PVWatts efficiency curve and nominal AC clipping are applied separately to each connected inverter, then summed; spare capacity on another inverter cannot absorb its clipping.

$$\eta = \frac{\eta_{nom}}{0.9637}\left(-0.0162\,\zeta - \frac{0.0059}{\zeta} + 0.9858\right), \quad P_{AC} = \min(\eta\,P_{DC},\ P_{AC,\,nom})$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
$P_{AC,\,nom}$	nominal AC power, all inverters	52,00 kW	calcolato: the inverters of the plant together: 1 x Acme AC-20K; 1 x Acme AC-20K
η_{nom}	weighted efficiency	97,5 %	calcolato: the inverters of the plant together: 1 x Acme AC-20K; 1 x Acme AC-20K
$P_{STC}/P_{AC,\,nom}$	DC/AC ratio	1,09	calcolato

Riferimento: Dobos, PVWatts Version 5 Manual, NREL/TP-6A20-62641, 2014 (pvlib.inverter.pvwatts)

AC side

AC wiring loss: ohmic, so it grows with the square of the current, that is of the power at the grid's voltage; given at the nominal AC power of the inverters, it is r_AC (P/P_nom)² of P_nom each hour (PVsyst refers its AC loss fraction to the array's STC power instead: with DC/AC above 1 the same percentage means a larger loss here). Then the hours the system is out of service.

$$E_{AC} = \sum_{h} P_{AC}\left(1 - r_{AC}\frac{P_{AC}}{P_{AC,\,nom}}\right)(1-u)\,\Delta t$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
r_{AC}	AC wiring loss at nominal power	1,0 %	predefinito: Meridiana's default, can be changed in the losses
u	unavailability	0,0 %	predefinito: Meridiana's default, can be changed in the losses
E_{AC}	**energy produced in a typical year**	**75770 kWh**	

Performance ratio

The final yield over the reference yield: the energy produced per kWp over the hours of sun at 1

kW/m² on the plane of the modules.

$$PR = \frac{E_{AC}/P_0}{H_i/G_{ref}}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
E_{AC}	energy produced	75770 kWh	calcolato
P_0	power at STC	56,70 kWp	calcolato
H_i	irradiation on the plane (weighted on the arrays' power)	1743,1 kWh/m²	calcolato
G_{ref}	reference irradiance	1 kW/m²	norma: IEC 61724-1:2021
PR	**performance ratio**	**76,7 %**	

Riferimento: IEC 61724-1:2021, performance ratio (the standard is not in the local archive)

Cell cohorts, bypass diodes and the connected electrical network

The actual connected modules are recombined by series current and parallel voltage, with a global maximum over the sampled curves. Cell-shadow cohorts preserve concentrated and distributed shade separately. Tracker voltage/current windows constrain the operating point. Each inverter has its own efficiency, clipping and AC wiring loss. The unconnected modules contribute zero. Cell diagrams are inferred where absent; reverse circulating currents, cell avalanche and hot spots are not calculated.

$$V_s(I) = \sum_j V_j(I), \quad I_p(V) = \sum_s I_s(V), \quad P_{MPP} = \max_V V I_p(V)$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
	Individually converted inverters	**2**	

Riferimento: pvlib single-diode equations; PVsyst Module Layout I/V combination

Strings: checks of CEI 64-8/7

Maximum open-circuit voltage of the string

The open-circuit voltage grows as the modules get cold: the string must stand it on the coldest morning of the site.

$$U_{OC\,MAX} = K_U\, N_s\, U_{OC\,STC}, \quad K_U = 1 + \frac{\alpha_{U_{OC}}}{100}\,(T_{min} - 25)$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
N_s	modules in series	16	progettista: given by the designer
$U_{OC\,STC}$	open-circuit voltage of the module	40,10 V	predefinito: typical values of an n-type TOPCon module, scaled to 450 W: choose the real module for the final

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
			design
$\alpha_{U_{OC}}$	temperature coefficient of Uoc	-0,250 %/°C	predefinito: typical values of an n-type TOPCon module, scaled to 450 W: choose the real module for the final design
T_{min}	lowest temperature of the site	-10,0 °C	predefinito: Meridiana's prudent default for a minimum temperature, as PVsyst's design conditions; the standard asks for the lowest temperature of the site; the typical year's is -1.0 °C
$U_{OC\,MAX}$	**maximum open-circuit voltage**	**697,7 V**	

Riferimento: CEI 64-8/7:2024-07, Allegato B, B.1, p. 109

MPP voltage of the string at the extremes

From the module's single-diode model: at the hottest cell the voltage is lowest, at the coldest it is highest; both must stay within the inverter's MPPT window.

$$U_{MPP}(T) = N_s\, U_{MPP,\,mod}(1000\ W/m^2,\ T)$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
$T_{c,\,max}$	hottest cell	46 °C	calcolato: the typical year computed: its hottest cell
$T_{c,\,min}$	coldest cell	-10 °C	calcolato: the typical year computed: its hottest cell
$U_{MPPT,\,min}$	start of the MPPT window	180 V	dato: datasheet of Acme AC-20K
$U_{MPPT,\,max}$	end of the MPPT window	1000 V	dato: datasheet of Acme AC-20K
$U_{MPP}(T_{c,\,max})$	**lowest MPP voltage of the string**	**508 V**	

Maximum short-circuit current of a string

The current a string can give, with the margin the standard asks for reflection and strong sun.

$$I_{SC\,MAX} = K_I\, I_{SC\,STC},\ K_I \geq 1{,}25$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
$I_{SC\,STC}$	short-circuit current of the module	14,10 A	predefinito: typical values of an n-type TOPCon module, scaled to 450 W: choose the real module for the final design

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
K_I	factor of the standard	1,25	norma: KI (CEI 64-8/7:2024-07, B.2)
$I_{SC\,MAX}$	**maximum short-circuit current**	**17,62 A**	

Riferimento: CEI 64-8/7:2024-07, Allegato B, B.2, p. 109

input 1: maximum short-circuit current

Equal strings in parallel add their maximum short-circuit currents on the same input.

$$I_{SC,\,in} = N_p\, K_I\, I_{SC\,STC}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
N_p	strings in parallel	1	progettista: given by the designer
$I_{SC\,STC}$	short-circuit current of the module	14,10 A	predefinito: typical values of an n-type TOPCon module, scaled to 450 W: choose the real module for the final design
K_I	factor of the standard	1,25	norma: KI (CEI 64-8/7:2024-07, B.2)
$I_{SC,\,in}$	**maximum short-circuit current of the input**	**17,62 A**	

Riferimento: CEI 64-8/7:2024-07, Allegato B, B.2, p. 109

input 1: DC power at STC

Modules in series and equal strings in parallel add their nominal powers.

$$P_{DC,\,in} = N_s\, N_p\, P_{STC}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
N_s	modules in series	16	progettista: given by the designer
N_p	strings in parallel	1	progettista: given by the designer
P_{STC}	nominal power of the module	450,0 W	predefinito: typical values of an n-type TOPCon module, scaled to 450 W: choose the real module for the final design
$P_{DC,\,in}$	**DC power of the input**	**7200,0 W**	

Consumption

Hourly consumption

The typical profile gives the weight w of each hour (weekday, Saturday, Sunday and holiday, month); the designer's kWh are spread on those weights within each group, so every group keeps its kWh. Bands as in ARERA's table.

$$E_h = E_{anno} \frac{w_h}{\sum_k w_k}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
	profile	Industry, one shift (Monday to Friday)	predefinito: Meridiana's conventional profile 'Industry, one shift (Monday to Friday)' (a shape drawn by hand, from no survey or standard: the bills or the curve of the POD replace it); guessed from the context: a system of 56.7 kWp is taken for a business working one shift, consuming in a year what the system produces
	basis	yearly kWh	predefinito: guessed from the context, to be replaced by the bills or the curve of the POD: a system of 56.7 kWp is taken for a business working one shift, consuming in a year what the system produces
E_{prel}	**yearly consumption**	**75800 kWh**	

Riferimento: ARERA, delibera 181/06, Tabella 1 (fasce orarie dal 1 gennaio 2007)

Energy balance and economics

Hourly balance

Every hour the production first covers the consumption; what is left is fed into the grid, what is missing is taken from it. Hours in Italian local time, bands as ARERA's table.

$$E_{auto} = \sum_h \min(P_h, C_h), \quad E_{imm} = \sum_h (P_h - C_h)^+, \quad E_{rete} = \sum_h (C_h - P_h)^+$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
$\sum P_h$	production, first year	75770 kWh	calcolato
$\sum C_h$	consumption	75800 kWh	calcolato
E_{auto}	**energy self-consumed**	**45656 kWh**	

Riferimento: ARERA, delibera 181/06, Tabella 1 (fasce orarie dal 1 gennaio 2007)

Saving on the bill

The energy self-consumed in each band is energy not bought at that band's price.

$$R_1 = \sum_F E_{auto,F}\, c_F$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
$E_{auto,F1}$	F1	41397 kWh	calcolato
$E_{auto,F2}$	F2	2475 kWh	calcolato
$E_{auto,F3}$	F3	1783 kWh	calcolato
c_{F1}	price F1	0,250 €/kWh	predefinito: indicative default: replace it with the bill or the offer
c_{F2}	price F2	0,250 €/kWh	predefinito: indicative default: replace it with the bill or the offer
c_{F3}	price F3	0,250 €/kWh	predefinito: indicative default: replace it with the bill or the offer
R_1	**saving, first year**	**11414 €**	

Riferimento: ARERA, delibera 181/06, Tabella 1 (fasce orarie dal 1 gennaio 2007)

Energy sold

The energy fed into the grid, sold to the GSE by the dedicated withdrawal at the zonal price.

$$V_1 = E_{imm}\, p_{RID}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
E_{imm}	energy fed in	30114 kWh	calcolato
p_{RID}	value of the energy fed in	0,100 €/kWh	predefinito: indicative default: replace it with the bill or the offer
V_1	**sale, first year**	**3011 €**	

Net present value

Each year's cash flow: saving and sale (growing with the energy prices, shrinking with the modules' degradation), incentives and tax deduction, less running costs and the inverter's replacement; discounted to today.

$$VAN = -I_0 + \sum_{y=1}^{N} \frac{F_y}{(1+r)^y}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
I_0	investment	73710 €	predefinito: indicative default: replace it with the bill or the offer
N	years	25	predefinito: indicative default: replace it with the bill or the offer

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
r	discount rate	4,0 %	predefinito: indicative default: replace it with the bill or the offer
e	energy price growth	2,0 %/a	predefinito: indicative default: replace it with the bill or the offer
d	degradation of the modules	0,40 %/a	predefinito: Meridiana's default (0.4%/year)
O	running costs, first year	1134 €	predefinito: indicative default: replace it with the bill or the offer
VAN	**net present value**	**168839 €**	

Internal rate of return

The discount rate at which the investment just pays back.

$$\sum_{y=0}^{N} \frac{F_y}{(1+TIR)^y} = 0$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
TIR	**internal rate of return**	**19,2 %**	

Levelised cost of energy

What each kWh produced costs over the life of the system, at today's money.

$$LCOE = \frac{I_0 + \sum_y \frac{O_y}{(1+r)^y}}{\sum_y \frac{E_y}{(1+r)^y}}$$

Simbolo	Grandezza	Valore e unità	Fonte
LCOE	**levelised cost of energy**	**0,088 €/kWh**	

Che cosa il modello non include

I passi sopra sono tutto il calcolo. Ciò che lascia fuori, e ciò che soltanto stima, è elencato qui perché la relazione non lo prometta.

- Moduli bifacciali: la luce sulla faccia posteriore non è calcolata (il fattore di bifaccialità del modulo è letto e non usato); un modulo bifacciale conta come la sua faccia anteriore.
- Correzione spettrale: nessuna (PVGIS conta circa +1% per il silicio cristallino in pianura padana).
- Degrado negli anni e P50/P90: la produzione è quella del primo anno (LID compreso); il degrado annuo agisce solo nell'economia; nessuna probabilità di superamento (PVGIS dà la dispersione dell'irraggiamento da un anno all'altro).
- Neve: nessuna. Sporcamento: una quota per tutto l'anno, non mese per mese.
- Trasformatore MT, linee MT, ausiliari e consumo notturno degli inverter: nessuno (1,5-2% negli impianti a terra con connessione in MT).

- Cavi: quote a STC e alla potenza nominale in alternata, non lunghezze, sezioni e resistività; nessuna verifica della caduta di tensione qui.
- Inverter: ogni unità collegata è calcolata separatamente con potenza nominale, rendimento e vincoli degli ingressi. La curva di conversione è PVWatts calibrata al rendimento di catalogo, non la mappa completa di rendimento OND; firmware, isteresi di avvio e inseguimento MPPT dinamico non sono simulati.
- Inseguitori: nessuno, i moduli sono fissi.
- Meteo: solo l'anno tipo PVGIS; niente Meteonorm, niente anni misurati, niente file meteo di PVsyst.
- La perdita al variare dell'irraggiamento è stimata con parametri a un diodo adattati a pochi punti della scheda tecnica, salvo parametri disponibili nel file PVsyst del modulo.
- Le ombre elettriche ricostruiscono curve corrente-tensione campionate di gruppi di celle con illuminazione diversa, sezioni bypass, stringhe in serie e ingressi MPPT in parallelo. Posizioni delle celle e collegamenti interni sono dedotti quando il produttore non li fornisce. Caduta dei bypass e discretizzazione delle ombre sono ipotesi di modello; valanga inversa e punti caldi non sono simulati. Un modulo ombreggiato agisce sulla corrente comune della stringa, non soltanto sui moduli successivi. I confronti numerici non sono misure di campo.
- Lo schema dei bypass proviene dal file del modulo quando disponibile; altrimenti tre diodi e la disposizione ricavata dal numero di celle sono ipotesi da verificare sullo schema del costruttore.
- Ottimizzatori: i sistemi SolarEdge supportati usano i gruppi reali di moduli, la finestra di lavoro in ingresso e i limiti di corrente e tensione in uscita ora per ora, quando documentati. Il rendimento di conversione resta fisso. Due moduli su un ottimizzatore condividono il suo MPPT. I limiti mancanti sono segnalati; altre architetture, derivazioni opzionali e firmware proprietari non sono dedotti.

Valori ancora predefiniti

Meridiana ha scelto questi valori perché non ne è stato dato nessuno: controllali prima del progetto definitivo.

Passo	Valore	Valore usato
Sud: Irradiance on the plane of the modules	ground reflectance (albedo)	0,20
Sud: Reflection on the glass	ASHRAE coefficient	0,050
Sud: Soiling	soiling loss	2,0 %
Sud: Temperature of the cells	module efficiency at STC, first pass	17,42 %
Sud: Power of the modules	maximum power at STC	450,0 W
Sud: Power of the modules	temperature coefficient of the maximum power	-0,300 %/K
Sud: Power of the modules	relative efficiency at 200 W/ m², 25 °C	97,5 %
Sud: Losses of the array	module quality	0,0 %
Sud: Losses of the array	light-induced degradation	1,0 %
Sud: Losses of the array	mismatch	1,0 %

Passo	Valore	Valore usato
Sud: Losses of the array	DC wiring loss at STC	1,5 %
AC side	AC wiring loss at nominal power	1,0 %
AC side	unavailability	0,0 %
Maximum open-circuit voltage of the string	open-circuit voltage of the module	40,10 V
Maximum open-circuit voltage of the string	temperature coefficient of Uoc	-0,250 %/°C
Maximum open-circuit voltage of the string	lowest temperature of the site	-10,0 °C
Maximum short-circuit current of a string	short-circuit current of the module	14,10 A
input 1: maximum short-circuit current	short-circuit current of the module	14,10 A
input 1: DC power at STC	nominal power of the module	450,0 W
Hourly consumption	profile	Industry, one shift (Monday to Friday)
Hourly consumption	basis	yearly kWh
Saving on the bill	price F1	0,250 €/kWh
Saving on the bill	price F2	0,250 €/kWh
Saving on the bill	price F3	0,250 €/kWh
Energy sold	value of the energy fed in	0,100 €/kWh
Net present value	investment	73710 €
Net present value	years	25
Net present value	discount rate	4,0 %
Net present value	energy price growth	2,0 %/a
Net present value	degradation of the modules	0,40 %/a
Net present value	running costs, first year	1134 €